

概率空间与随机变量

2.1 σ -代数

1. **定义2.1** 代数: 设 $\mathcal{A}$ 表示一个集类, 如果其满足如下性质:

- i. $\Omega \in \mathcal{A}$ (或 $\emptyset \in \mathcal{A}$);
 - ii. 补封闭: $A \in \mathcal{A} \implies A^c \in \mathcal{A}$;
 - iii. 有限并封闭: $A_i \in \mathcal{A}, i = 1, \dots, n \implies \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$;
- 则称 $\mathcal{A}$ 为一个代数.

2. 在代数学中, 如果定义 $\cap$ 为“ $\times$ ”和对称差 Δ 为“ $+$ ”, 那么上面的 $\mathcal{A}$ 可以看作对这两个运算封闭, 因此可以定义为代数学中的一个“代数”.

3. 对称差的定义:

$$A \Delta B := A/B \cup B/A, \quad A, B \in \Omega.$$

4. 最简单的代数为 $\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega\}$, 一般称其为平凡代数. $\forall A \in \Omega, \mathcal{A} = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$ 也是一个代数.

5. 如果将**定义2.1**中的条件3中的 n 改为 ∞ , 那么代数将成为一个 σ -代数, 其具体定义为:

定义2.2 σ -代数: 设 $\mathcal{F}$ 为一集类, 如果其满足:

- i. $\Omega \in \mathcal{F}$ (同样也可用 $\emptyset \in \mathcal{F}$ 表示);
- ii. $A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F}$;
- iii. 可列并封闭: $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \dots \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$,

则称 $\mathcal{F}$ 为一个 σ -代数.

6. 最简单的 σ -代数同样为 $\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega\}$, 一般称其为平凡 σ -代数. $\forall A \in \Omega, \mathcal{A} = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$ 也是一个 σ -代数. 2^Ω 也是 σ -代数, 并且是所有 σ -代数中最大的一个. 因此, 对任意 σ -代数, 我们有

$$\{\emptyset, \Omega\} \subset \mathcal{F} \subset 2^\Omega.$$

7. **定义2.3** 设 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为一族 Ω 子集(I 表示为索引集合, 其可以为不可数的), 定义:

$$\sigma(\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}) := \cap \{ \mathcal{G} \subset 2^\Omega; \mathcal{G} \text{ is } \sigma\text{-algebra}, A_\alpha \in \mathcal{G}, \forall \alpha \in I \},$$

则称 $\sigma(\{A_\alpha\}_{\alpha \in I})$ 为由集 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 所生成的最小 σ -代数.

8. 如果 Ω 是一个拓扑空间, 则称 $\mathcal{B}_\Omega := \sigma(\{\Omega \text{ 中所有开集}\})$ 为Borel σ -代数, 称Borel σ -代数中的元素为Borel-集.

2.2 $\pi - \lambda$ 定理

1. 定义2.4

π -类: 设 $\mathcal{A}$ 是一个集类, 如果 $\forall A, B \in \mathcal{A}$ 满足 $A \cap B \in \mathcal{A}$, 则称 $\mathcal{A}$ 为一个 π -类。

2. 定义2.5

λ -类(或Dynkin类): 设 $\mathcal{L}$ 是一个集类, 如果其满足以下条件:

- i. $\Omega \in \mathcal{L}$;
- ii. $\forall A \in \mathcal{L}, A^c \in \mathcal{L}$;
- iii. $\forall A_n \in \mathcal{L}, n \geq 1$ and $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j), \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{L}$.

那么称 $\mathcal{L}$ 为一个 λ -类。

3. 定理2.1 $\sigma = \pi + \lambda$: 设 $\mathcal{F}$ 为一类集, 则 $\mathcal{F}$ 为 σ -代数当且仅当 $\mathcal{F}$ 既为 π -类又为 λ -类。

4. 定理2.2 $\pi - \lambda$ 定理(Dynkin定理): 设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{L}$ 为两个集类, 如果 $\mathcal{A}$ 为一个 π -类, 而 $\mathcal{L}$ 为一个 λ -类, 那么有

$$\mathcal{A} \subset \mathcal{L} \implies \sigma(\mathcal{A}) \subset \mathcal{L}.$$

推论2.1 设 $\mathcal{A}$ 是一个 π -类, 则 $\sigma(\mathcal{A}) = \lambda(\mathcal{A})$.

5. 定理2.3 函数形式的 $\pi - \lambda$ 定理: 设 $\mathcal{A}$ 为一个 π -类且样本空间 $\Omega \in \mathcal{A}$, 假设 $\mathcal{H}$ 是包含某些定义在 Ω 上的实值函数且满足如下条件的函数类:

- i. if $A \in \mathcal{A}, \mathbb{I}_A \in \mathcal{H}$;
- ii. $\mathcal{H}$ 是一个向量空间(即 $\forall f, g \in \mathcal{H}$ 和 $c \in \mathbb{R}$ 则有 $f + g \in \mathcal{H}$ 和 $cf \in \mathcal{H}$);
- iii. 设非负 $f_n \in \mathcal{H}, n \geq 1$, 且 $f_n \uparrow f$, 其中 f 为一个(有界)函数, 则 $f \in \mathcal{H}$, 那么包含所有 $\sigma(\mathcal{A})$ -可测的(有界)函数。

6. 设 $\mathcal{H}$ 是包含某些定义在 Ω 上的实值有界函数的集合且满足

- i. $1 \in \mathcal{H}$;
- ii. $\mathcal{H}$ 为向量空间;
- iii. 任意非负 $f_n \in \mathcal{H}, n \geq 1$ 和 $f_n \uparrow f, n \rightarrow \infty$, 则 $f \in \mathcal{H}$.

那么 $\mathcal{H}$ 还满足如下性质:

- iv. 任意 $f_n \in \mathcal{H}, n \geq 1$ 和 $\|f_n - f\|_{\infty} := \sup_{\omega \in \Omega} |f_n(\omega) - f(\omega)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, 则 $f \in \mathcal{H}$.

7. 定理2.4 Dynkin-乘法类定理: 设 $\mathcal{H}$ 是包含某些定义在 Ω 的实值有界函数的集合且满足:

- i. $1 \in \mathcal{H}$;
- ii. $\mathcal{H}$ 为向量空间;
- iii. 任意非负 $f_n \in \mathcal{H}, n \geq 1$ 和 $f_n \uparrow f, n \rightarrow \infty$, 则 $f \in \mathcal{H}$.

设 $\mathcal{M} \subset \mathcal{H}$ 为一个包含所有常数的乘法类(即 $\forall f, g \in \mathcal{M}, f \cdot g \in \mathcal{M}$), 则 $\mathcal{H}$ 包含所有有界 $\sigma(\mathcal{H})$ -可测函数, 这里 $\sigma(\mathcal{H})$ 是定义如下的集类:

$$\sigma(\mathcal{H}) := \sigma(\{f^{-1}(B); B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, f \in \mathcal{H}\}).$$

8. 定义2.6 单调类: 设 $\mathcal{M}$ 是一个集类, 如果其满足以下条件:

i. $\forall A_n \in \mathcal{M}, n \geq 1$ 和 $A_n \uparrow A := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, 则 $A \in \mathcal{H}$;

ii. $\forall A_n \in \mathcal{M}, n \geq 1$ 和 $A_n \downarrow A := \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, 则 $A \in \mathcal{H}$;

那么称 $\mathcal{M}$ 是一个单调类。

9. **定理2.5** $\sigma = a + m$: 设 $\mathcal{F}$ 为一个类集, 那么 $\mathcal{F}$ 为 σ -代数当且仅当 $\mathcal{F}$ 既为代数又为单调类。

10. **定理2.6** Halmos单调类定理: 设 $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{M}$ 是两个集类, 如果 $\mathcal{A}$ 是代数, 而 $\mathcal{M}$ 是单调类, 则

$$\mathcal{A} \subset \mathcal{M} \implies \sigma(\mathcal{A}) \subset \mathcal{M}$$

推论2.2 设 $\mathcal{A}$ 是一个代数, 则 $m(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A})$.

2.3 概率测度

1. **定义2.7** 概率测度: 设 $\mathcal{F}$ 为一个 σ -代数, $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}_+^0$ 为一个定义在 $\mathcal{F}$ 上的一个 $\mathbb{R}_+^0$ -值的集函数。如果其满足:

i. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \mathbb{P}(\Omega) = 1$;

ii. $\forall A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1, A_m \cap A_n = \emptyset$, 则

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n),$$

那么称 $\mathbb{P}$ 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的一个概率测度。

2. **定义2.7** 中的条件(ii)称为可列可加性或 σ -可加性。如果一个定义在 σ -代数 $\mathcal{F}$ 上的非负集函数 $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$ 满足 $\mu(\emptyset) = 0$ 和 σ -可加性, 则称 μ 为 $\mathcal{F}$ 上的测度。

进一步的, 我们还有

- 如果测度 $\mu(\Omega) < +\infty$, 则称其为一个有限测度。因此, 概率测度是一个有限测度。
- 如果 $\mu(\Omega) = +\infty$, 但 $\exists \Omega$ 的一个划分 $\{A_n\}_{n \geq 1}$ 使 $\mu(A_n) < +\infty, \forall n \geq 1$, 则称 μ 为一个 σ -有限测度。特别地, Lebesgue 测度是 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 上一个 σ -有限测度。

如果 $\mathbb{P}$ 是一个 σ -代数 $\mathcal{F}$ 上的概率测度, 则称 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是一个概率空间, 此即为 **kolmogorov 关于概率论的公理化内容**。

特别地, 称下面概率空间

$$((0, 1], \mathcal{B}_{(0,1]}, m), \text{ 其中 } m \text{ 为 } \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \text{ 上的 Lebesgue 测度。}$$

为均匀分布的概率空间。

3. 对每一个 $x \in \mathbb{R}^d$, 我们定义

$$\delta_x(A) := \mathbb{I}(x), \quad A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}^d},$$

那么 δ_x 是 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^d}$ 上的一个概率测度, 称 δ_x 为关于点 $x \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}^d}$ 的 Dirac-测度。进一步地, 如果我们有 n 个点 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^d$, 定义:

$$\mu^{(n)}(A) := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{x_i}(A), \quad A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}^d},$$

同样, $\mu^{(n)}$ 也是 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^d}$ 上的一个概率测度, 称 $\mu^{(n)}$ 为点列 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 的经验概率测度。

4. **定理2.7** Carathéodory延拓定理: 设 $\mathcal{A}$ 为一个代数和 $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ 为在 $\mathcal{A}$ 上满足可列可加的一个集函数, 则一定存在一个 $(\Omega, \sigma(\mathcal{A}))$ 上的测度 μ 使在 $\mathcal{A}$ 上 $\mu = \mu_0$ 。进一步地, 如果 $\mu_0(\Omega) < +\infty$, 则这样的测度 μ 是唯一的。

5. 概率测度 $\mathbb{P}: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ 的基本性质:

i. 概率测度 $\mathbb{P}$ 满足有限可加性;

ii. 容斥公式: 设 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 则如下等式成立:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \sum_{J \subset \{1, 2, \dots, n\}; |J|=i} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right).$$

特别地, 当 $n=2$ 时, 上述等式可简化为

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2).$$

iii. Bonferroni不等式: 设 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 则 $\forall m = 1, \dots, n$, 我们有

$$\begin{cases} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \sum_{J \subset \{1, 2, \dots, n\}; |J|=i} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right), & m \text{ 为奇数,} \\ \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \geq \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \sum_{J \subset \{1, 2, \dots, n\}; |J|=i} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right), & m \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

特别地, 当 $m=1$, Bonferroni不等式可退化为Boole不等式:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

iv. 概率测度的连续性: 设 $A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$, 则有

$$\begin{cases} \text{if } A_n \uparrow A, n \rightarrow \infty \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A), & \text{下连续性,} \\ \text{if } A_n \downarrow A, n \rightarrow \infty \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A), & \text{上连续性.} \end{cases}$$

6. **引理2.1** 设 $n \in \mathbb{N}$ 和非负数列 $\{a_i\}_{i=0}^n$ 满足: $\exists k \in \{1, \dots, n-1\}$ 使得

$$a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_k \geq a_{k+1} \geq \dots \geq a_n,$$

则称上面的数列为单峰数列。如果 $\sum_{i=1}^n (-1)^i a_i = 0$, 那么 $\forall m = 0, \dots, n$, 则有

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m (-1)^i a_i \leq 0, & m \text{为奇数}, \\ \sum_{i=1}^m (-1)^i a_i \geq 0, & m \text{为偶数}. \end{cases}$$

7. **推论2.3** 设 $n \in \mathbb{N}$, 则 $\forall m = 0, \dots, n$, 有

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i \begin{cases} \leq 0, & \text{为奇数}, \\ \geq 0, & \text{为偶数}. \end{cases}$$

8. **引理2.2** 集函数 μ_0 在代数 $\mathcal{A}$ 满足可列可加性, 即对任意互不相交的 $A_n \in \mathcal{A}, n \geq 1$ 和 $A := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$ 满足 $\mu_0(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n)$.

2.4 Borel-Cantelli引理

1. 一系列事件上下极限的定义: 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为一个概率空间, 对于 $A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$, 定义

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} A_n.$$

由于 $\mathcal{F}$ 是一个 σ -代数, 所以可得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \in \mathcal{F}, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \in \mathcal{F}, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n^c := \left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \right)^c.$$

还可以将事件列 $\{A_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{F}$ 的上下极限刻画为

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n &= \{\omega \in \Omega; \forall m \geq 1, \exists n(\omega) \geq m \text{ s.t. } \omega \in A_{n(\omega)}\} \\ &= \{\omega \in \Omega; \omega \in A_n, \text{ 对于无穷多个 } n\} \\ &= \{A_n; \text{ i. o. }\}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n &= \{\omega \in \Omega; \exists m(\omega) \geq 1, \forall \omega \in A_n, \forall n \geq m(\omega)\} \\ &= \{\omega \in \Omega; \omega \in A_n, \text{ 对所有大的 } n\} \\ &= \{A_n; \text{ e. v. }\}. \end{aligned}$$

2. **引理2.3** Fatou引理: 设 $A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$, 有

$$\mathbb{P} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} \mathbb{P}(A_n) \leq \mathbb{P} \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} A_n \right).$$

3. **引理2.4** Borel-Cantelli引理I: 设 $A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$, 则有

$$\mathbb{P} \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} A_n \right) = \mathbb{P}(A_n; i. o.) = 0.$$

4. **引理2.5** Borel-Cantelli引理II: 设 $A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$ 是相互独立的。如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$, 则有

$$\mathbb{P} \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} A_n \right) = \mathbb{P}(A_n; i. o.) = 1.$$

5. **定理2.8** Kolmogorov~0-1律: 设 $A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$ 是相互独立的, 则我们有如下0-1律:

$$\mathbb{P} \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} A_n \right) = 0 \text{ or } 1.$$

2.5 概率空间的完备化

1. **定义2.8** 零事件(null event): 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为一个概率空间, 如果 $A \in \mathcal{F}$ 且满足 $\mathbb{P}(A) = 0$, 则称A为一个零事件, 通常用 $\mathcal{N}$ 表示 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的全体零事件。
2. 如果一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 满足其零事件的全体子集也都是零事件, 即 $\forall B \subset A \in \mathcal{N}$, 有 $B \in \mathcal{N}$, 那么称该概率空间为完备的。
3. **定理2.9** 概率空间完备化定理: 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为一个概率空间, 那么存在一个完备的概率空间 $(\Omega, \overline{\mathcal{F}}, \overline{\mathbb{P}})$ 满足 $\mathcal{F} \subset \overline{\mathcal{F}}$ 和 $\overline{\mathbb{P}} = \mathbb{P}$ 。

2.6 随机变量

1. **定义2.9** 随机变量: 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为一个概率空间, $(S, \mathcal{S})$ 是任意可测空间(即 $\mathcal{S}$ 为 S 中某些子集所形成的 σ -代数), 成定义在样本空间上的函数 $X(\omega) : \Omega \rightarrow S$ 是一个 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的 S -值随机变量。如果 $\forall B \in \mathcal{S}$, 我们有

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega; X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

2. 简单随机变量：又称示性随机变量，是最简单的随机变量。设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为一个概率空间以及 $A \in \mathcal{F}$ ，定义如下样本空间的示性函数：

$$\mathbb{I} = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \in A^c. \end{cases}$$

则 $\mathbb{I}_A : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个实值随机变量。事实上，由于 $A \in \mathcal{F}$ 则有

$$\{\mathbb{I}_A^{-1}(B); B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}\} = \{\Omega, \emptyset, A, A^c\} \in \mathcal{F}.$$

$\{\mathbb{I}_A^{-1}(B); B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}\}$ 也是一个 σ -代数。

3. $\sigma(X)$ 是使样本空间上的函数 $X(\omega)$ 为随机变量的最小事件域。
4. **引理2.6** 当且仅当 $\sigma(X) \in \mathcal{F}$ 时样本空间上的函数 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$ 为一个随机变量。
5. **命题2.1** 设 $X(\omega) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的任意实值随机变量，那么，存在一系列简单随机变量列 $\{X_n(\omega)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 使得：当 $n \rightarrow \infty$ 时，

$$X_n(\omega) \rightarrow X(\omega), \quad \forall \omega \in \Omega.$$

6. **定义2.10** 本质上、下确界：

设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一族 $\overline{\mathbb{R}}$ -值随机变量，称随机变量 X^* 为 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 的本质上确界，记作 $X^* := \text{ess sup}_{\alpha \in I} X_\alpha$ ，如果其满足：

- i. $\forall \alpha \in I, X_\alpha \leq X^*, a. e.;$
- ii. $\forall$ 随机变量 Y 满足 $X_\alpha \leq Y, a. e., \forall \alpha \in I$ 则有 $X^* \leq Y, a. e..$

称 $X^* := \text{ess inf}_{\alpha \in I} X_\alpha := -\text{ess sup}_{\alpha \in I} (-X_\alpha)$ 为随机变量族 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 的本质下确界。

7. **定理2.10** 本质上确界的存在唯一性：设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一族 $\overline{\mathbb{R}}$ -值随机变量，则 $\exists \{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 的本质上确界 $X^* := \text{ess sup}_{\alpha \in I} X_\alpha$ 。
- 进一步的，存在一个可数集 $I_0 \subset I$ 使得

$$X^* = \sup_{i \in I_0} X_i.$$

此外，本质上确界 X^* 必然唯一。

8. 设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一族 $\overline{\mathbb{R}}$ -值随机变量且满足直上性(direct upward)：
 $\forall \alpha, \beta \in I, \exists \gamma \in I$ 使得

$$X_\alpha \vee X_\beta \leq X_\gamma, \quad a. e.,$$

那么 $\exists \{i_n\}_{n \geq 1} \subset I$ 满足： $\forall n \geq 1$,

$$X_{i_n} \leq X_{i_{n+1}} \quad \text{and} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} X_{i_n} = X^*, \quad a. e..$$

9. **定理2.11** 设 $\mathcal{A}$ 为空间 S 中某些子集所形成的集类, 如果 $X(\omega) : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \sigma(\mathcal{A}))$ 是一个随机变量, 那么有

$$\sigma(X) = \{X^{-1}(A); A \in \sigma(\mathcal{A})\} = \sigma(\{X^{-1}(A); A \in \mathcal{A}\}).$$